# 1. FLOWCHART ALGORITMA SISTEM MATCHING KESELURUHAN (END-TO-END PIPELINE)

Sistem Matching RE-MATCH • Standar Simbol Internasional ISO 5807 / ANSI

1. Area Ingestion & Preprocessing
Mulai: Unggah Dataset Input & Referensi
Inisialisasi Konfigurasi & State Job
Input: File Input & File Referensi CSV/XLSX
Baca Dataset secara Streaming Chunking
Simpan Metadata Dataset ke Database
Ekstraksi Pintar: Nama Inti, Badan Usaha, Alamat Standar
Analisis Duplikasi Baris Input
Ditemukan Baris Duplikat Input?
Ya
Tidak
Isolasi Baris Duplikat ke Rekap Input
Kumpulan Record Input Unik Siap Proses
2. Area Normalisasi & Indexing (Blocking)
Normalisasi Teks: Case Folding, Trim, Hapus Tanda Baca
Cache Index Meilisearch Sudah Tersedia & Valid?
Tidak
Ya
Bangun Index Referensi Baru di Meilisearch
Simpan Cache Index Lock
Gunakan Kembali Index Referensi yang Ada
Index Meilisearch Referensi Aktif
3. Area Candidate Generation
Terdapat Kolom Strict/Mandatory?
Ya
Tidak
Exact Blocking Index Filtering
Eksekusi Meilisearch N-Gram MultiSearch
Filter & Ambil Top-N Kandidat Teratas: N = 3
Antrean Pasangan Record: Input_i vs Ref_Candidate_j
4. Area Weighted Levenshtein Similarity (WLS)
Hitung Jaro-Winkler: Nama Perusahaan / Nama Inti
Hitung Levenshtein / Token Set: Alamat Fisik
Hitung Exact Match: Bentuk Badan Usaha PT/CV
Hitung Exact Match: Kode Kabupaten/Kota
Kalkulasi Skor WLS Gabungan Berbobot
5. Area Multi-Tier Verification & Decision Tree
Pilihan Preset Konfigurasi?
Konstruksi
Standar
Kustom
Eksekusi Decision Tree Preset Konstruksi
Eksekusi Guardrails Preset Standar
Eksekusi Parameter Aturan Kustom
Hasil Keputusan Evaluasi?
Auto-Match
Unmatch
Need Review
Klasifikasi: AUTO_MATCHED
Klasifikasi: UNMATCHED
Klasifikasi: NEED_REVIEW
6 & 7. Area Post-Match Clustering & Review Hub
Deteksi Pola Anomali & Konflik Atribut
Tipe Konflik Terdeteksi?
Beda Kode Kab
Beda PT/CV
Skor Abu-abu
Grup: GEO_LOCATION_CONFLICT
Grup: LEGAL_FORM_CONFLICT
Grup: SIMILAR_NAME_REVIEW
Tampilkan Kelompok Kasus di Review Hub
Aksi Analis: Verifikasi 1-Klik / Keputusan Kolektif/
Terima Match
Tandai Unmatched
Ubah Status: MANUAL_ACCEPTED
Ubah Status: CONFIRMED_UNMATCHED
8. Area Storage & Intent-Based Export
Simpan Hasil Pencocokan ke Database
Pilih Format & Intensi Ekspor/
Pemutakhiran Master
Audit Lengkap
Sisa Perlu Reviu